

基于 YOLO26 的居家健身指导 Agent 系统 四人并行分工计划表

目标：覆盖课程所有评分点（方法创新性、实验完整性、系统可用性、报告规范性），突出技术亮点，确保高分；**核心原则**：模块解耦、并行推进、每日同步、交叉验证；**时间周期**：共 4 周（2026.05.13-2026.06.10，对应课程第 14-18 周）；**已完成基础**：YOLO26 健身动作检测与计数、简易 UI 原型。

一、核心角色与总职责划分（四人完全并行，无串行依赖瓶颈）

角色编号	核心负责人	总职责范围	核心高分贡献点
成员 A+B	轻量对话模型与智能规划负责人	模型选型、健身领域微调、动作指导逻辑、个性化健身规划生成。计划选两个模型，一个对话助手，一个健身助手，但都要用模型（小于 1B）。一个要微调一个不用。	领域专属微调效果、上下文感知指导、个性化规划算法
成员 C/D	测试负责人	基于 YOLO26 姿态关键点的动作标准度量化、错误动作识别、结构化错误输出	细粒度动作评分、多维度错误诊断、标准动作对比可视化
成员 D	系统集成与全栈优化负责人(UI)	模块 API 封装、前后端联调、UI/UX 升级、实时性优	低延迟实时推理、友好交互体验、一键部署、离线运行

		化、部署打包	支持
ABCD	方法论总结	全流程实验设计、数据可视化、CVPR 格式报告撰写、代码仓库规范化、交付物整合	全面的对比 / 消融实验、规范的学术报告、可复现的代码工程

二、分阶段并行任务计划表

第一阶段：核心模块开发（第 1 周 2026.05.13-2026.05.19）

核心目标：完成各独立模块的核心功能开发，无依赖并行推进；每周一汇报进度。

成员	每日具体任务	本周交付物	跨角色协作点
AB	1. 选型轻量模型（优先 Qwen2-1.5B-Int4、Phi-3-mini-4k，对比推理速度与显存占用） 2. 爬取 + 整理高质量健身指导数据集（B 站健身教程字幕、Keep 动作库、知乎健身问答，筛选 1000 条动作纠错 + 500 条健身规划样本） 3. 设计 prompt 模板（接收结构化错误信息→生成自然语言指导；接收用户信息→生成周度规划）	1. 模型选型对比报告（显存、速度、基础能力） 2. 清洗后的健身领域微调数据集（JSON 格式，标注动作类型、错误点、指导语） 3. 基础 prompt 工程脚本	向 B 确认动作错误的结构化输出格式；向 D 提供模型基线性能数据
CD	1. 提取 YOLO26 输出的 17 个人体	1. 关键点特征提取与角度计算模块	向 A 提供结构化错误输出规范；向 C

	关键点坐标，转换为关节角度（膝、髌、肘、肩等）与时序特征 2. 定义 3-5 个核心动作（深蹲、俯卧撑、平板支撑、卷腹、开合跳）的标准参数阈值 3. 设计动作评分算法（0-100 分，分关节角度、时序一致性、对称性三个维度） 4. 实现 5 类常见错误动作识别（如深蹲膝盖内扣、俯卧撑塌腰）	2. 核心动作标准参数表 3. 动作评分与错误识别函数（输出结构化 JSON：动作类型、得分、错误维度、具体问题）	提供评分数据的展示格式
D	1. 重构系统架构为前后端分离 (FastAPI 后端 + Streamlit/Vue 前端) 2. 将已有的 YOLO26 检测计数模块封装为 RESTful API 3. 设计 UI 原型 2.0（实时摄像头流区、动作计数 / 得分区、指导弹窗区、健身规划区） 4. 实现摄像头实时流接入与帧处理优化	1. 后端基础框架与 YOLO 模块 API 2. UI 高保真原型 3. 实时摄像头流处理脚本（≥20fps 基础帧率）	向 B 确认评分数据的接口格式；向 A 预留对话模型与规划模块的 API 接口
ABCD	1. 下载 CVPR2026 官方	1. CVPR 格式报告初稿（引言 + 相关	向 A/B/C 收集各模块的技术细节与参

	LaTeX 模板，搭建报告框架 2. 撰写报告引言（研究背景、问题意义、项目整体架构）与相关工作（YOLO 系列姿态估计、健身指导系统、轻量大模型微调） 3. 设计实验方案（动作评估准确率对比、微调前后对话效果对比、消融实验） 4. 初始化 GitHub 仓库，规范目录结构（code、data、docs、results）	工作，约 2 页） 2. 完整实验设计文档 3. 规范化代码仓库框架	考文献；同步仓库提交规范
--	---	---	---------------------

第二阶段：模块优化与初步集成（第 2 周 2026.05.20-2026.05.26）

核心目标：完成各模块的优化与单元测试，实现模块间两两集成；周三晚进行第一次模块联调。

成员	每日具体任务	本周交付物	跨角色协作点
A	1. 使用 LoRA 对选定模型进行微调（分动作纠错、健身规划两个子任务微调） 2. 实现上下文感知指导（结合用户历史错误记录，给出递进式建议） 3. 开发个性化健身	1. 微调后的轻量模型权重（≤2GB） 2. 对话模型与规划模块 API 3. 模型微调效果对比报告（BLEU、人工评分）	与 C 联调对话模块 API；向 D 提供微调实验数据

	规划算法（输入用户身高、体重、训练目标、基础水平，生成周度计划） 4. 封装对话模型与规划模块为 API		
B	1. 扩充动作库至 8-10 个（加入引体向上、臀桥、高抬腿等） 2. 优化动作评分算法，加入时序平滑处理（减少单帧误差） 3. 实现标准动作与用户动作的可视化对比（关节角度热力图） 4. 完成动作评估模块的单元测试（准确率$\geq 85\%$）	1. 扩充后的动作评估模块 2. 动作对比可视化脚本 3. 单元测试报告与错误案例集	与 C 联调动作评估模块 API；向 D 提供评估准确率实验数据
C	1. 集成动作评估模块 API，实现实时得分与错误提示展示 2. 优化系统实时性（使用多线程 / 多进程分离检测与渲染，目标$\geq 30\text{fps}$） 3. 实现 UI 的交互功能（开始 / 暂停训练、切换动作、查看历史记录） 4. 开发离线运行模式（模型权重本地	1. 集成动作评估的完整系统原型 2. 性能优化报告（延迟、帧率、显存占用） 3. 离线运行版本	与 A 联调对话与规划模块 API；收集 B 的可视化需求

	加载)		
D	1. 撰写报告方法部分 (YOLO26 姿态检测、动作质量评估算法、轻量模型微调方法) 2. 开始执行基础实验 (不同动作评估算法的准确率对比) 3. 完善代码注释与 README 文档 (安装步骤、依赖说明) 4. 收集各模块的 AI 工具使用记录 (ChatGPT、Copilot 等的使用场景)	1. 报告方法部分初稿 (约 2 页) 2. 基础实验结果与可视化图表 3. 初步完善的 README 文档	向 A/B/C 索要实验所需的模型与代码; 同步 AI 工具使用声明的撰写要求

第三阶段：全系统联调与实验验证（第 3 周 2026.05.27-2026.06.02）

核心目标：完成全系统集成与压力测试，执行所有计划实验；周五晚进行完整系统演示。

成员	每日具体任务	本周交付物	跨角色协作点
A	1. 优化对话模型的响应速度 (量化压缩、KV 缓存优化) 2. 修复对话中的幻觉问题 (加入动作知识库检索) 3. 完善健身规划的可调整性 (支持修	1. 优化后的对话模型 (响应延迟 $\leq 1s$) 2. 可调整的健身规划模块 3. 幻觉问题修复报告	与 C 共同解决集成中的接口问题; 向 D 提供消融实验数据

	改训练时长、强度) 4. 参与系统联调, 解决对话模块的集成问题		
B	1. 解决动作评估中的边缘案例 (遮挡、角度偏差、快速动作) 2. 实现错误动作的实时语音提示 (可选, 加分项) 3. 生成动作评估的详细报告 (单组训练的得分趋势、主要问题) 4. 参与系统联调, 优化评估模块的稳定性	1. 鲁棒性提升后的动作评估模块 2. 单组训练详细报告功能 3. 边缘案例测试集与结果	与 C 共同解决实时评估的同步问题; 向 D 提供消融实验数据
C	1. 集成对话模型与健身规划模块, 实现完整交互流程 2. 开发训练历史记录与数据统计功能 (周训练时长、动作得分趋势) 3. 进行全系统压力测试 (连续运行 1 小时, 测试稳定性) 4. 制作一键部署脚本 (Windows/Linux 双平台)	1. 全功能集成的最终系统 2. 训练历史与统计功能 3. 一键部署脚本与压力测试报告	协调 A/B 解决集成中的所有问题; 向 D 提供系统性能数据
D	1. 执行所有剩余实	1. 完整的实验结果	向 A/B/C 反馈实验

	验（微调前后对比、消融实验、系统性能测试） 2. 撰写报告实验部分（数据集、实验设置、结果分析、讨论） 3. 制作实验结果的可视化图表（柱状图、折线图、混淆矩阵） 4. 整理测试用例与对应结果（按课程要求）	与分析（约 2 页） 2. 所有实验的可视化图表 3. 测试用例与结果文档	中发现的问题；同步报告撰写进度
--	--	---	-----------------

第四阶段：交付物完善与最终准备（第 4 周 2026.06.03-2026.06.10）

核心目标：完成所有交付物，进行最终演示准备；周二晚提交初稿，周四晚最终提交。

成员	每日具体任务	最终交付物	跨角色协作点
A	1. 撰写报告中对话模型与健身规划部分的细节 2. 优化模型权重，减小最终部署包大小 3. 准备演示脚本中的对话与规划环节 4. 审核报告中方法与实验部分的准确性	1. 报告对应部分终稿 2. 最终版模型权重 3. 演示脚本（对话与规划部分）	配合 D 完成报告的最最终修改；参与演示排练
B	1. 撰写报告中动作质量评估部分的细节	1. 报告对应部分终稿 2. 动作评估可视化	配合 D 完成报告的最最终修改；参与演示排练

	2. 制作动作评估的可视化示例（用于报告与演示） 3. 准备演示脚本中的动作检测与评估环节 4. 审核报告中实验结果的准确性	示例 3. 演示脚本（检测与评估部分）	
C	1. 修复系统测试中发现的所有 bug 2. 制作系统演示视频（3-5 分钟，展示完整流程） 3. 打包最终代码与模型权重（ZIP 格式） 4. 准备现场演示环境（离线运行）	1. 最终版无 bug 系统 2. 系统演示视频 3. 打包好的代码与模型文件	配合所有人测试最终系统；负责现场演示
D	1. 撰写报告摘要、结论与未来工作部分 2. 完成 AI 工具使用声明（按课程要求） 3. 整合所有报告内容，统一格式与参考文献 4. 整理所有交付物（报告 PDF、代码仓库、演示视频、测试用例）	1. 符合 CVPR 格式的最终技术报告（≤8 页 + 参考文献 + 附录） 2. 完整的 GitHub 代码仓库（含所有文档） 3. 所有交付物的最终打包	组织所有人审核报告；提交所有交付物

三、高分专项任务分配（额外加分点，嵌入各阶段）

- 1. 成员 A：在附录中加入不同轻量模型的对比实验（如 Llama3-8B vs Qwen2-1.5B），展示选型合理性

2. **成员 B**：在附录中加入动作评估的消融实验（去掉单个评分维度对准确率的影响），突出算法设计的科学性
3. **成员 C**：实现移动端网页适配（可选），或加入动作回放功能，提升系统实用性
4. **成员 D**：在报告中加入失败案例分析与局限性讨论，体现对项目的深入思考；制作清晰的系统架构图与方法流程图

四、风险管控与协作规则

1. **每日同步**：每晚 9 点进行 15 分钟站会，汇报进度、问题与次日计划，使用飞书 / 腾讯文档记录
2. **代码规范**：所有代码提交到 GitHub 仓库，遵循 PEP8 规范，写清楚提交信息，每周进行一次代码审查
3. **风险应对**：
 - 若模型微调效果不佳：立即切换到备选模型（如 Qwen2-0.5B），同时加强 prompt 工程作为兜底
 - 若动作评估准确率低：优先优化核心动作的识别，减少动作库数量，确保核心功能稳定
 - 若集成出现延迟问题：使用模型量化、帧采样等方法优化，优先保证实时性
4. **交叉验证**：每个模块完成后，由另外一名成员进行测试，确保功能正常

需要我把这份计划整理成可直接使用的 **Excel 甘特图模板**，标注每个任务的起止日期和依赖关系吗？

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）